

Теория вероятности и математическая статистика

Лекция 7

Организация и характеристики выборки, выборочная функция распределения.

Экономика и анализ данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

Способ организации выборки.

1. Простой случайный отбор: Каждый элемент генеральной совокупности имеет равную вероятность быть отобранным.
2. Систематический (Простой отбор с регулярной, но несущественной для изучаемого признака процедуры): Отбор элементов из генеральной совокупности через равный интервал (шаг).
3. Стратифицированный отбор: Генеральная совокупность предварительно делится на однородные слои по значимому признаку, после чего из каждого слоя случайно отбираются элементы для гарантированного представительства разных групп.
4. Комбинаторный отбор: Сочетает несколько способов отбора на разных этапах.

Основные характеристики выборки.

1. Вариационный ряд: $X_1, \dots, X_n \sim F(X)$

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$$

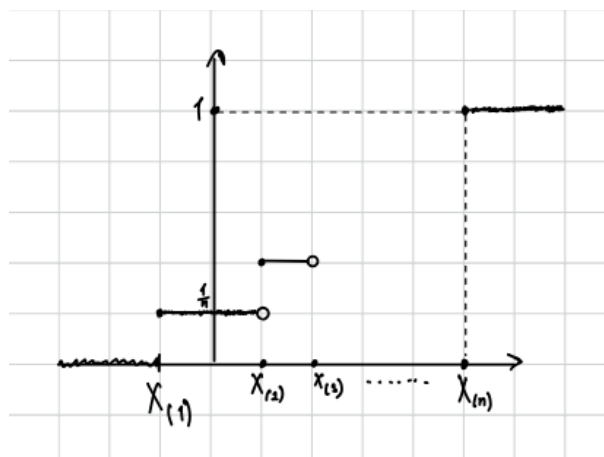
2. Выборочная функция распределения.

$$\hat{F}_{n(x)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{X_i \leq x\}$$

3. Выборочные моменты.

	Теоретический	Выборочный
Момент	$L_k = \mathbb{E}(X_1^k)$	$\hat{L}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$
Центальный момент	$\mathbb{E}(X_1 - \mathbb{E}(X_1))^k$	
Среднее		$\bar{X}$
Дисперсия		$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
Несмещенная оценка дисперсии		$\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

Выборочная функция распределения.



$$\hat{F}_{n(x)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{X_i \leq x\}$$

ξ	$X_{(1)} \dots X_{(n)}$
P	$\frac{1}{n} \dots \frac{1}{n}$

$$s.t. \quad \mathbb{E}(\xi) = \sum_{i=1}^n \xi_{(i)} \cdot \frac{1}{n} = \bar{X}, \quad \widehat{L}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{(i)}^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

Теорема 1

Пусть $X_1, \dots, X_n$ выборка $\sim \text{iid } F$, тогда:

$$\hat{F}_{n(X)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} F(X) \quad \forall X \in \mathbb{R}$$

Теорема 2 (Гливенко — Кантелли)

$$\sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} 0$$

Замечание:

$$\sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{почти наверно}} 0$$

Сформулируем свойство $\hat{F}_n(x)$:

1. $\mathbb{E}(\hat{F}_n(x)) = F(x)$
2. $\text{Var}(\hat{F}_n(x)) = \frac{F(x)(1-F(x))}{n}$
3. $\frac{\hat{F}_n(x) - F(x)}{\sqrt{\frac{F(x)(1-F(x))}{n}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$ асимптотическое нормальность

Теорема 3

Если $\mathbb{E}(X_1) < \infty$:

1. $E(\bar{X}) = E(X_1)$ несмещенность
2. $\bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} E(X_1)$ ЗБЧ, состоянность
3. Если $\text{Var } X_1 = \sigma^2 < \infty$, то $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$

Теорема 4

Если $\mathbb{E}(|X_1|^k) < \infty$:

1. $E(\hat{\alpha}_k) = \alpha_k$ несмещенность

2. $\hat{\alpha}_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} \alpha_k$ ЗБЧ, состоянность

3. Если $\text{Var } \hat{\alpha}_k := \mathbb{E}|X_1^k - \mathbb{E}(X_1)^k|^2 < \infty = \sigma^2 < \infty$, то

$$\frac{\hat{\alpha}_k - \alpha_k}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\alpha}_k)/q}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$$